

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Câmpus Pato Branco

Disciplina: EP46EL - Eletrônica de Potência

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Apresentação da disciplina



Apresentação

- Prof. Juliano de Pelegrini Lopes;
- Departamento Acadêmico de Elétrica (DAELE);
- Email: julianolopes@utfpr.edu.br

Apresentação

- Áreas de atuação: Reatores eletrônicos e *Drivers* para lâmpadas fluorescentes e de LEDs, Correção ativa do fator de potência, conversores ressonantes, conversores CC-CC;
- 3 Vagas para TCC na área de Eletrônica de Potência em 2026-1.

Horário de atendimento

- Segunda-feira: 10:20 - 11:10 hs, bloco J1.
- Terça-feira: 15:50 - 16:40 hs, bloco J1.
- Quarta-feira: 10:20 - 11:10 hs, bloco J1.
- Quinta-feira: 21:20 - 22:10, Laboratório I010.
- Senha *moodle*: **EP46EL20261**

Aula de hoje

- Apresentar ementa da disciplina;
- Metodologia e data das avaliações;

Objetivo da disciplina

- Conhecer o funcionamento de dispositivos semicondutores e de conversores estáticos de potência. Especificar tecnologias de dispositivos semicondutores. Analisar e projetar circuitos para conversão estática de energia em aplicações de eletrônica de potência.

Ementa

- Princípio da conversão estática de energia.
- Semicondutores de potência e circuitos de acionamento.
- Conversores CC-CC básicos.
- Modos de operação.
- Conversores CC-CA.

1. Princípio da conversão estática de energia.

- Introdução à Eletrônica de Potência (Motivação e aplicações).

2. Semicondutores de potência e circuitos de acionamento.

- Principais semicondutores de potência: (Diodo, TJB, MOSFET, IGBT, tiristor); Dimensionamento de semicondutores de potência; Circuitos de acionamento para semicondutores.

3. Conversores CC-CC básicos.

- Princípio da conversão CC-CC de energia; Conversores *Buck*, *Boost* e *Buck-boost* (análise e projeto)

4. Modos de operação.

- Modo de condução de corrente contínua e descontínua.

5. Conversores CC-CA.

- Princípios da conversão CC-CA de energia; Inversores em meia ponte e ponte completa; Inversor ressonante, multinível e trifásico.

Metodologia

- Aulas teóricas ministradas com auxílio de projetor multimídia e/ou lousa;
- Obs:
 - 1) A metodologia pode sofrer alteração se necessário para melhorar o andamento da disciplina.;
 - 2) O planejamento de aulas será disponibilizado no *moodle*;

Metodologia

- Aulas práticas de projeto e implementação/simulação de circuitos eletrônicos.
- *Softwares* utilizados: Psim, Smath, Ltspice;
- Entretanto, pode ser utilizado qualquer *software* de simulação de circuitos da preferência do aluno.

IMPORTANTE

- O aluno que faltar a prática e desejar realizar posteriormente, deverá fazer requerimento de segunda chamada, via coordenação do curso.

Avaliações

- **Projeto Final:** Será realizado um projeto da disciplina, que será avaliado pela entrega do relatório e/ou apresentação;
- **Prova dissertativa:** Será realizada uma prova dissertativa da disciplina.
- **Aulas práticas:** Serão avaliadas através de entrega de relatórios. A data de entrega será até o dia da próxima aula 23:59 hs.
- **Obs:** As datas das avaliações poderão ser alteradas caso necessário, para um melhor andamento da disciplina.

Avaliações

- Prova dissertativa (PD);
- Projeto Final(PF);
- Relatórios aulas práticas(RAP);
- Média semestral (MS):
 - $MS = PD1*0,6 + PF*0,2 + RAP*0,2$

Avaliações

- Será realizada uma prova de recuperação (PR) caso o aluno não atinja a média 6,0. A prova compreenderá todo o conteúdo da disciplina. A média final (MF) será calculada pela equação abaixo:
- $MF = MS * 0,3 + PR * 0,7$

Datas avaliações

- **Prova dissertativa: 25/05/2026**
- **Apresentação Final: 08/07/2026**
- **Prova de recuperação: 13/07/2026**

*As datas das avaliações poderão sofrer alteração caso seja necessário readequação do planejamento das aulas.

Referências

- **Referências básicas:**

- HART, Daniel W. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. Grupo A, 2012.
- RASHID, Muhammad H. Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
- AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

Referências

- **Referências complementares:**

- MOHAN, Ned. Eletrônica de Potência: Curso Introdotório. Rio de Janeiro: TLC, 2014.
- BALDNER, Felipe O.; GOBBATO, Cassio; FUSER, Ruahn; et al. **Eletrônica de potência**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book.
- MOHAN, N., UNDELAND, T. M., and ROBBINS, W. P. Power Electronics: Converters, Applications, and design, 3a Edition, New York, John Wiley & Sons, 2002.
- RASHID, M. H.; FAVATO, C. A. Power Electronics: Circuits, Devices and Applications. 3ª Edição, Prentice Hall, 2003.. 766p. : ISBN 9780195117018.
- ARRABAÇA, Devair A.; GIMENEZ, Salvador P. Conversores de Energia Elétrica CC/CC para Aplicações em Eletrônica de Potência - Conceitos, Metodologia de Análise e Simulação. Rio de Janeiro: Érica, 2013. E-book.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Câmpus Pato Branco

Disciplina: EP46EL - Eletrônica de Potência

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Introdução à Eletrônica de Potência



Introdução a Eletrônica de Potência

- Eletrônica de potência é a tecnologia associada ao eficiente processamento e controle de energia por meios estáticos a partir de sua forma disponível de entrada e forma desejada de saída;
- Sua faixa de potência vai de mW (telefone celular) a centenas de W (Sistemas de energia).

Introdução a Eletrônica de Potência

- Eletrônica de potência:

- Potência;
- Eletrônica;
- Controle;

- Aplicações em:

- Retificação;
- Inversão;

Introdução a Eletrônica de Potência

- Processamento de potência elétrica usando dispositivos eletrônicos;
- Eficiência;
- Perdas transformadas em calor;
- Eficiência entre 85 e 99%, dependendo da aplicação e da faixa de potência;

Introdução a Eletrônica de Potência



- Conversão CC-CC: Mudança e controle da tensão de saída, polaridade ou isolação.

Introdução a Eletrônica de Potência



- Conversão CA-CC: Tensão CA é retificada. Tensão CC e/ou corrente AC podem ser controladas.

Introdução a Eletrônica de Potência



- Conversão CC-CA: Tensão CC é transformada em tensão CA, podendo ser controlada sua magnitude e sua frequência.

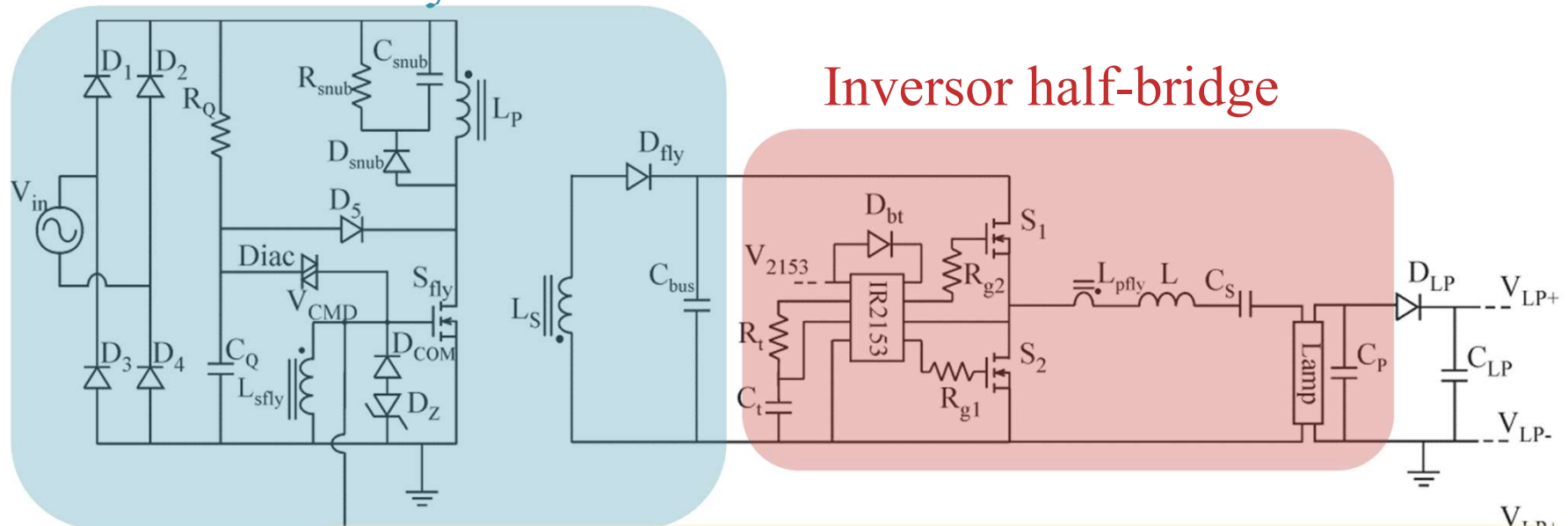
Introdução a Eletrônica de Potência



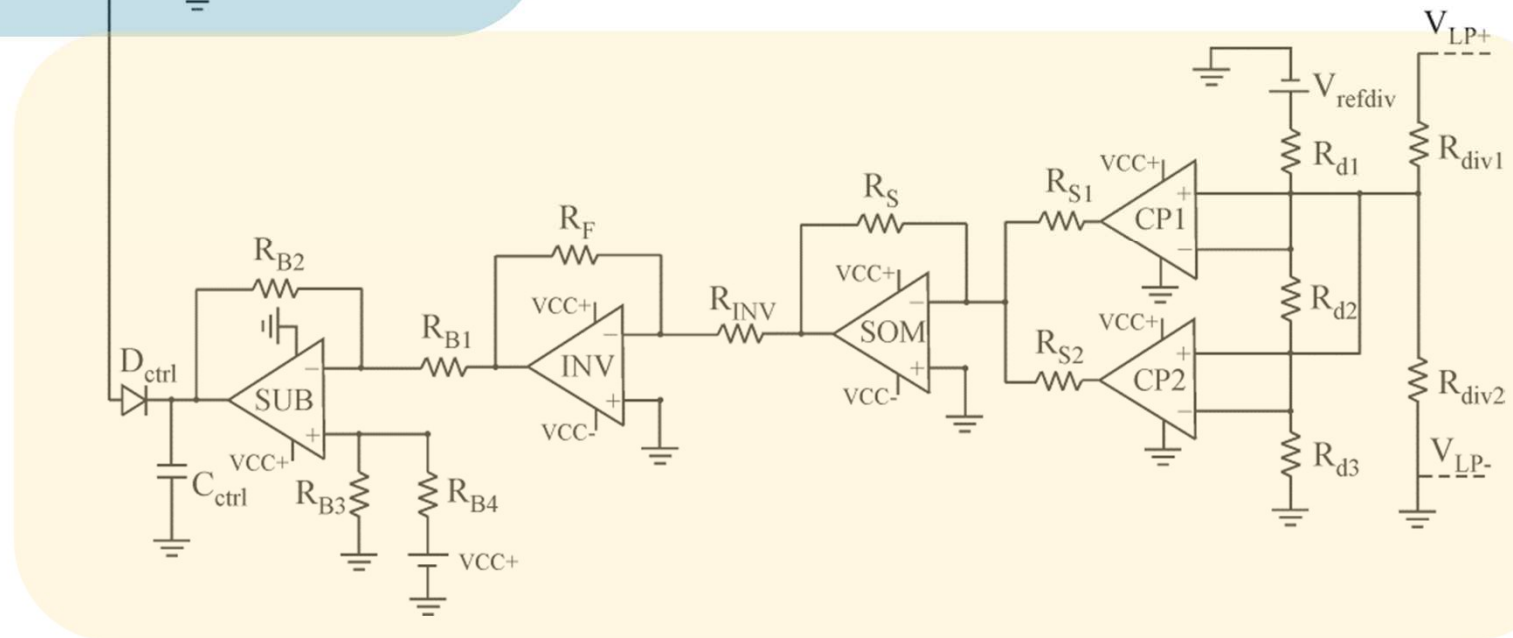
- Conversão CA-CA: Converter tensão CA em tensão CA (magnitude e frequência).

Reator eletrônico *flyback half-bridge*

Conversor flyback



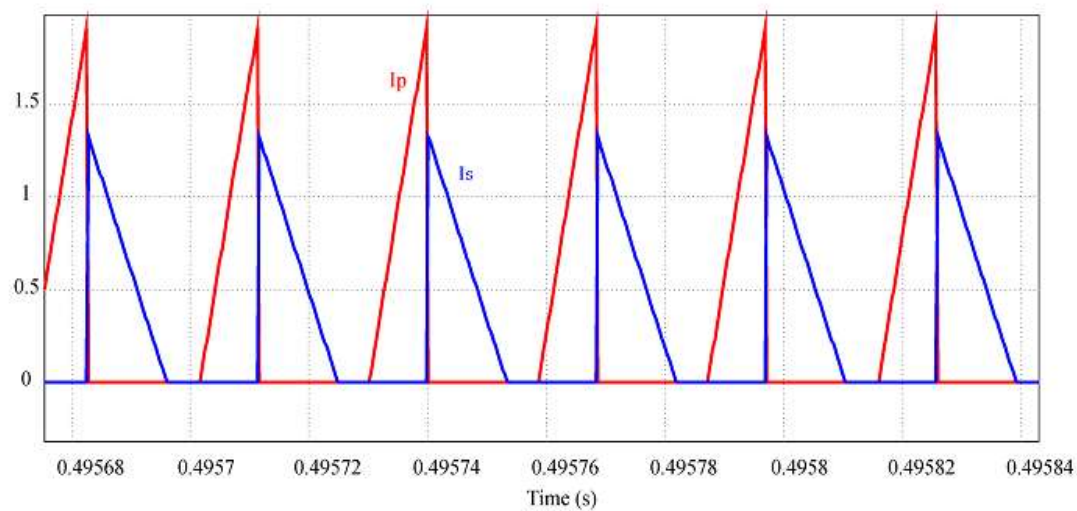
Inversor half-bridge



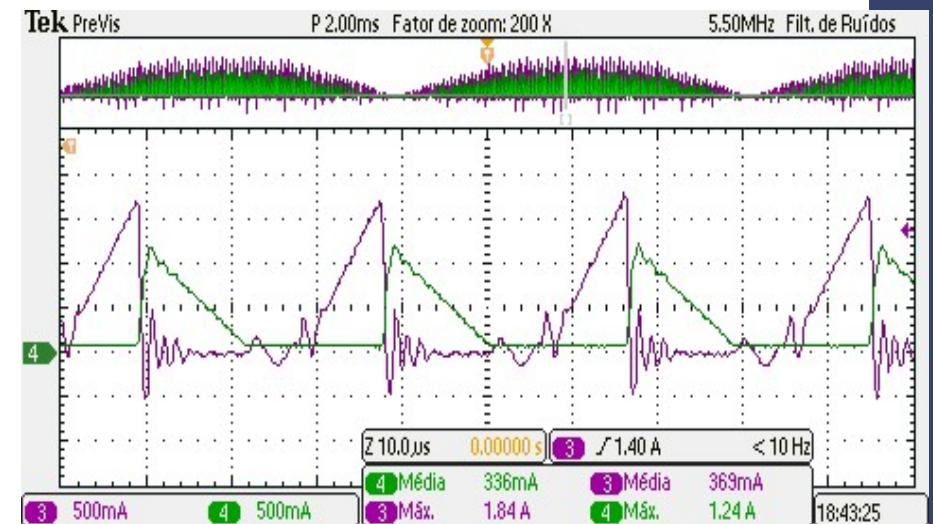
Circuito de controle de razão cíclica

Formas de onda

simulação

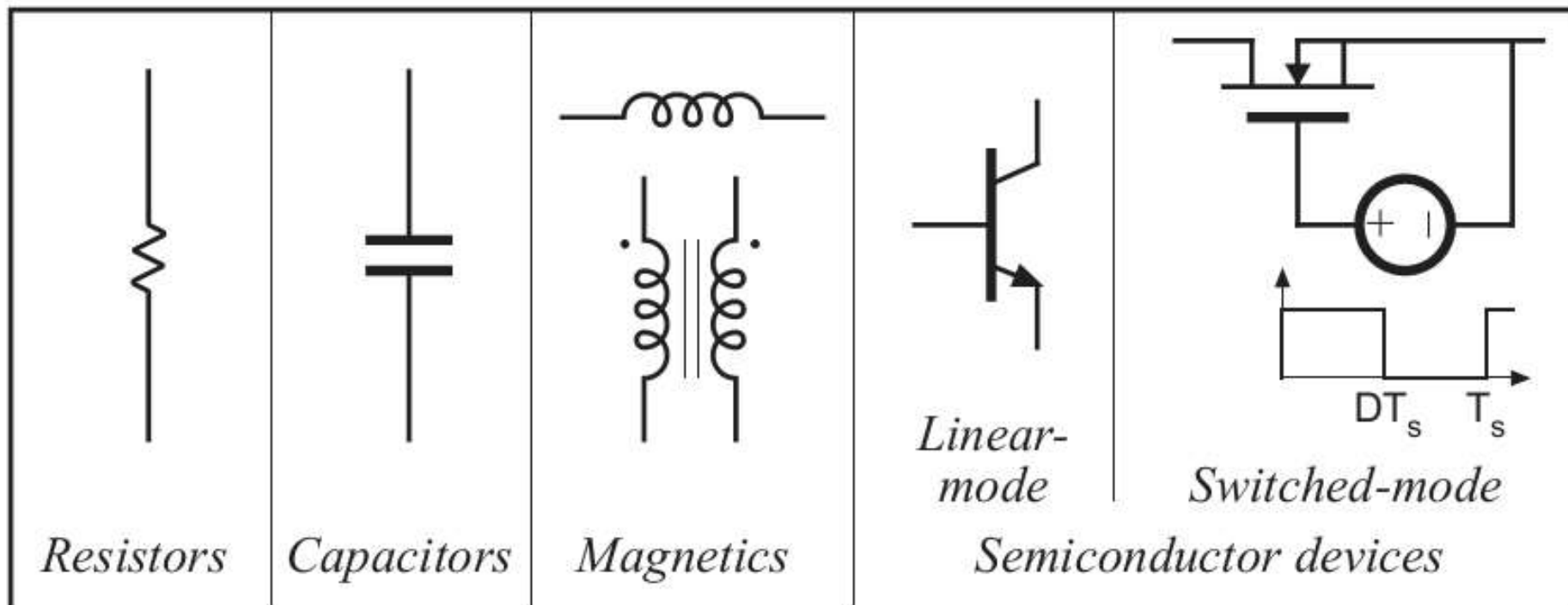


experimental



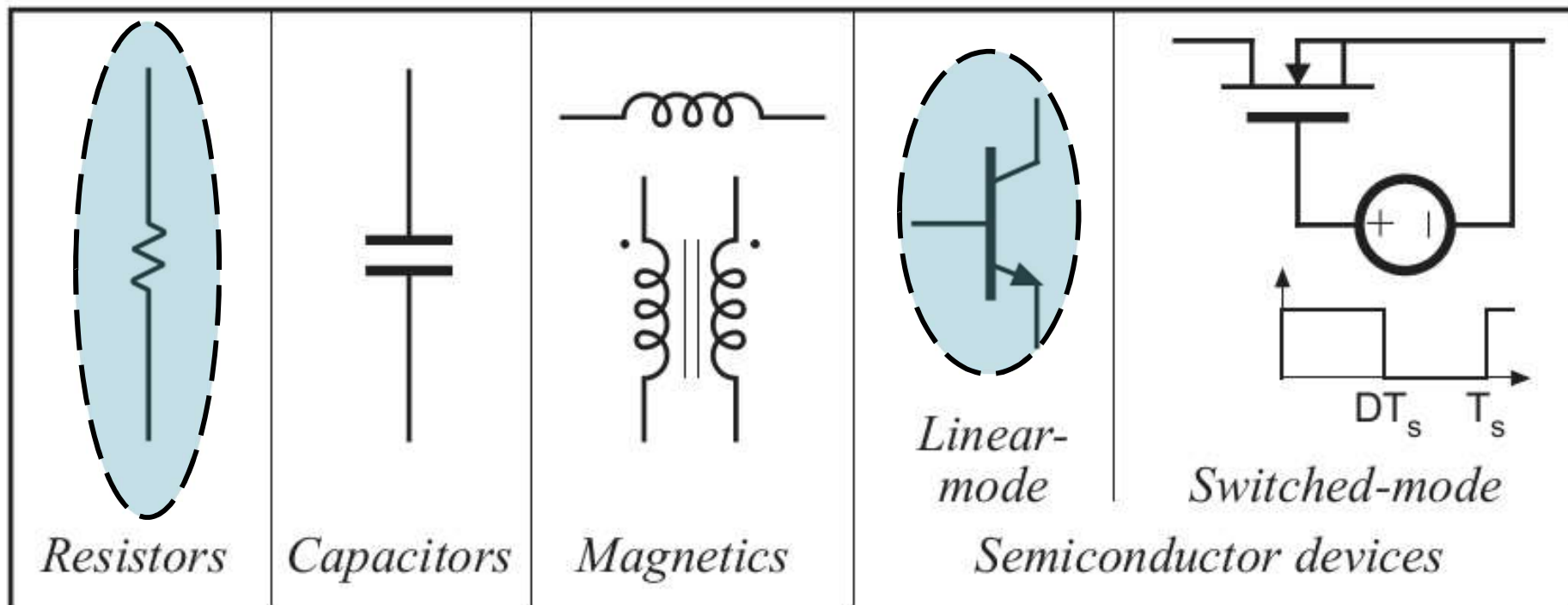
Introdução a Eletrônica de Potência

- Como construir um circuito que mude o nível de tensão e dissipe pouca energia?



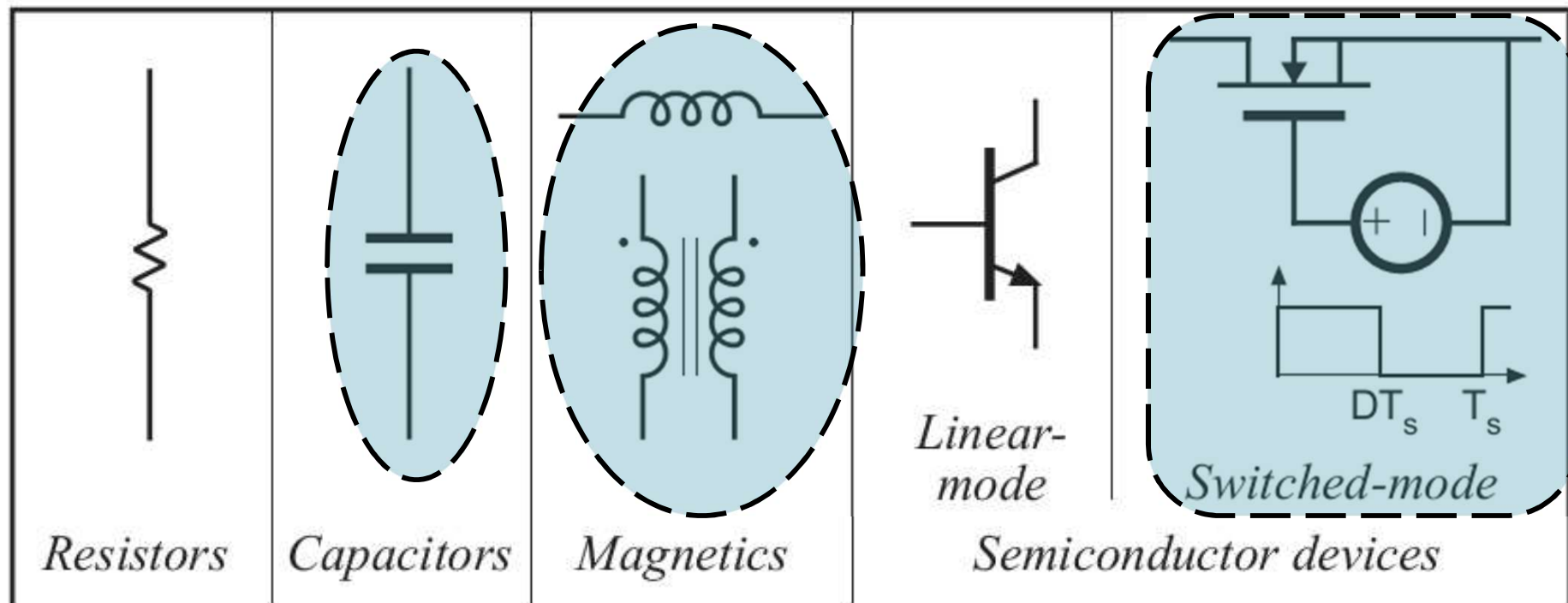
Introdução a Eletrônica de Potência

- Circuitos onde a eficiência não é essencial os elementos magnéticos são evitados;



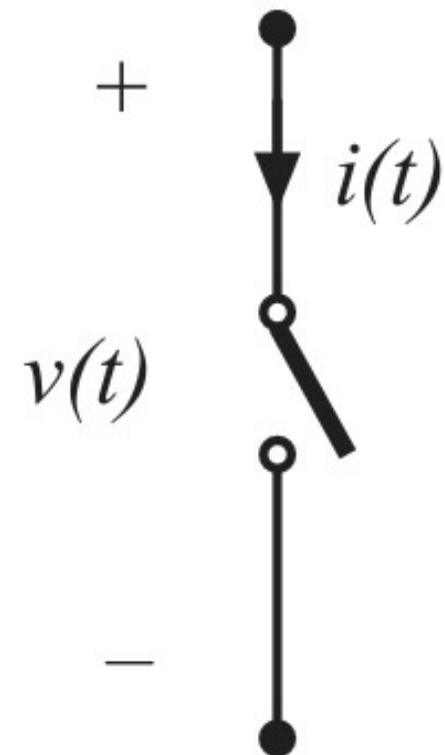
Introdução a Eletrônica de Potência

- Em conversores chaveados indutores e capacitores são largamente empregados, pois idealmente não consomem potência elétrica.

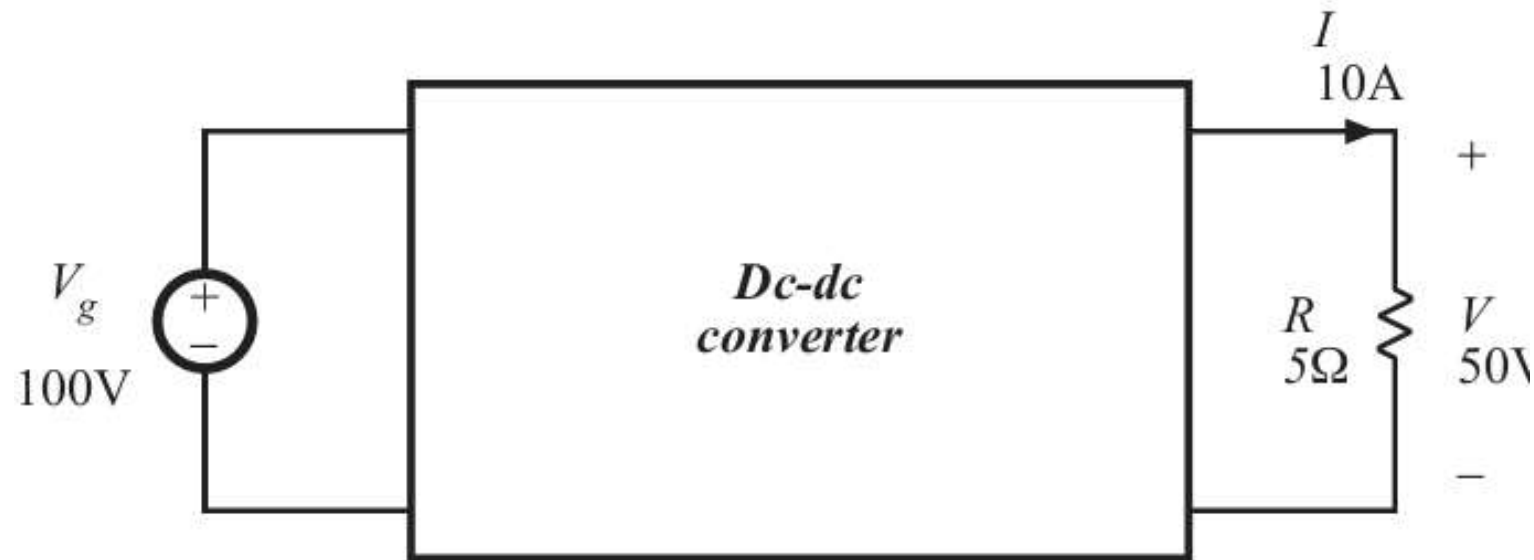


Introdução a Eletrônica de Potência

- Chave fechada: $v(t)=0$;
- Chave aberta: $i(t)=0$;
- Chave ideal: $p(t)=v(t).i(t)=0$;
- Não consome potência elétrica.



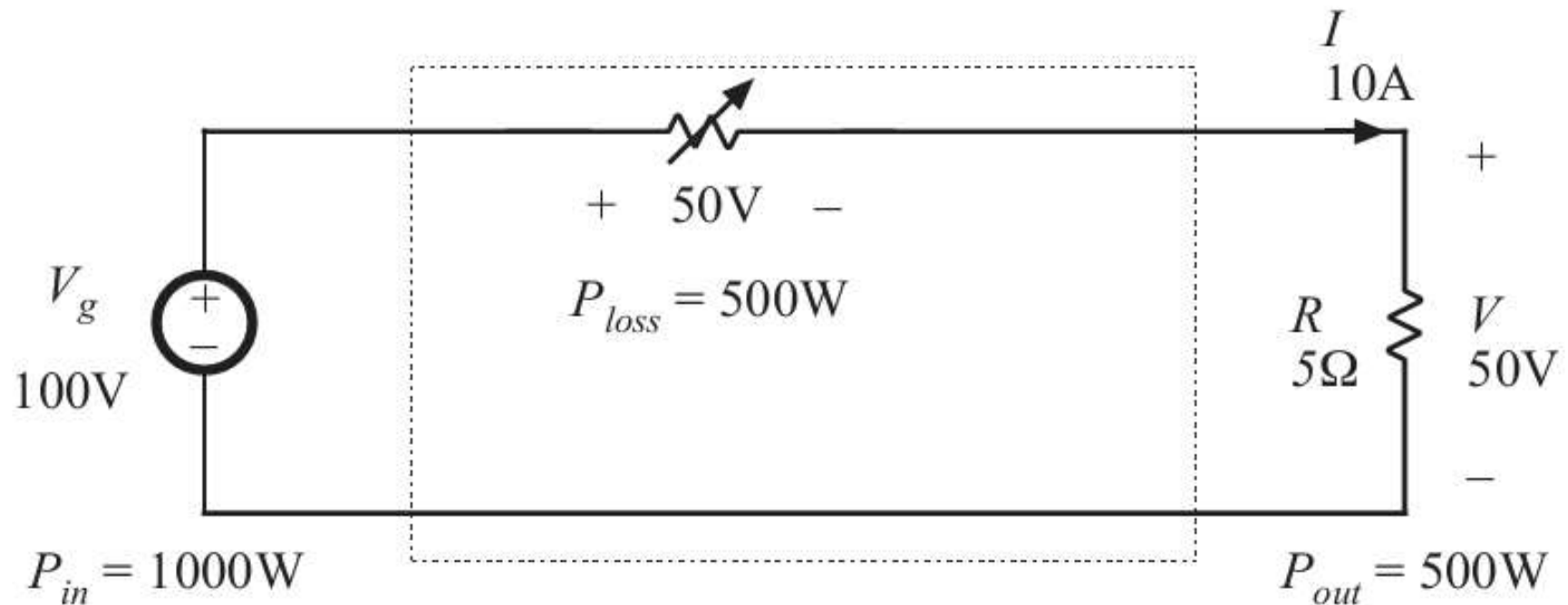
Introdução a Eletrônica de Potência



- Tensão de entrada: 100 V;
- Carga de saída: 50 V, 10 A, 500 W;
- Como realizar esta conversão?

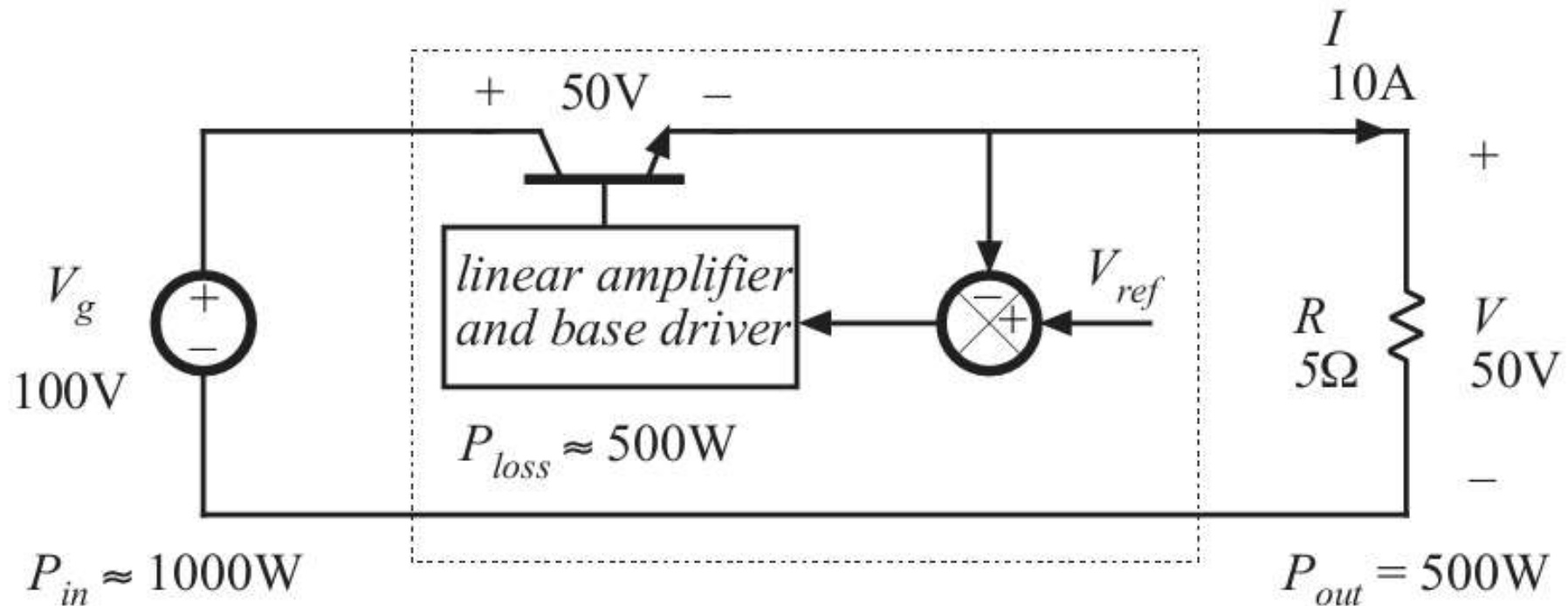
Introdução a Eletrônica de Potência

- Divisor de tensão:



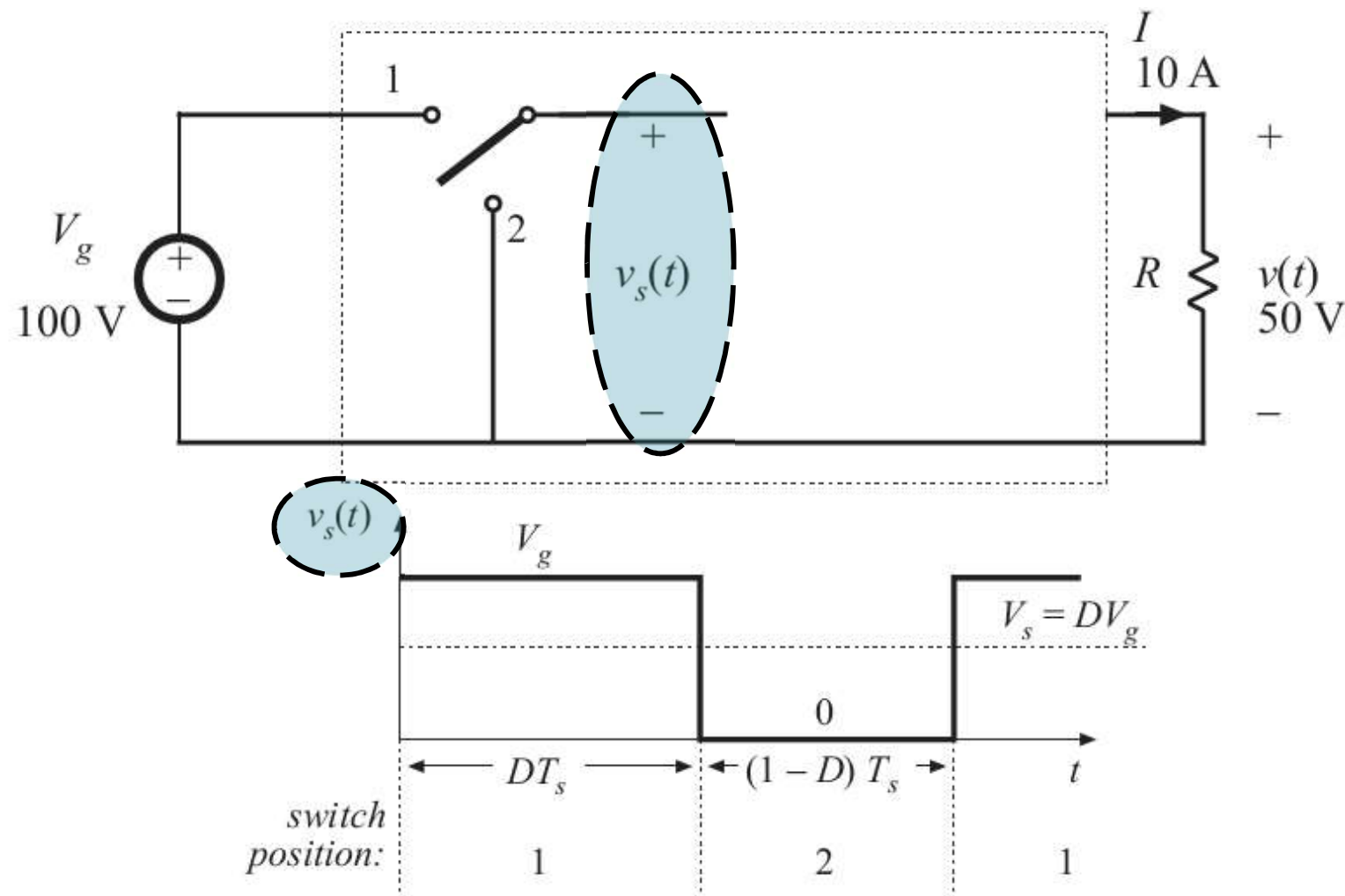
Introdução a Eletrônica de Potência

- Regulador série: transistor na região linear



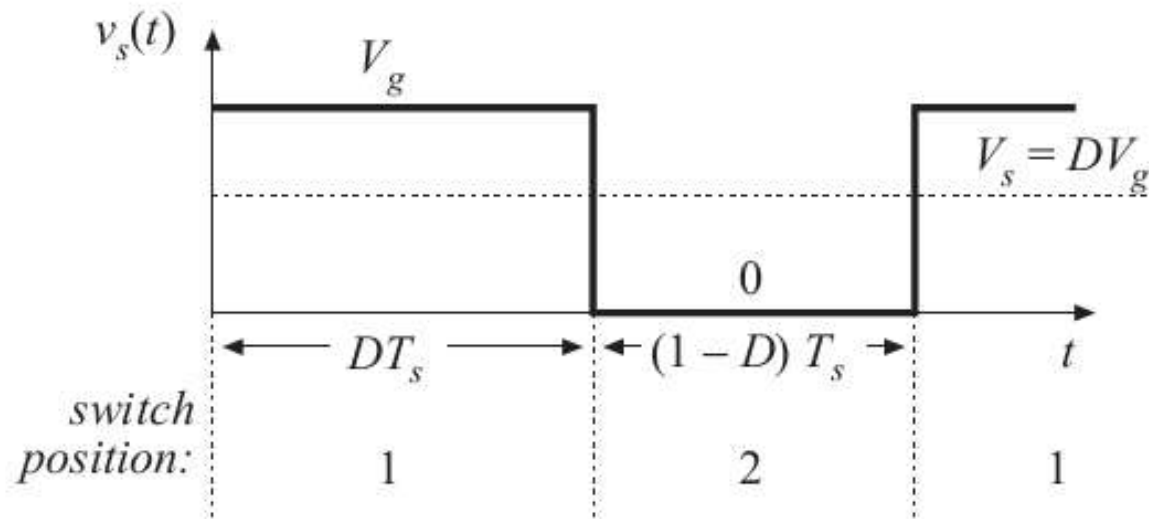
Introdução a Eletrônica de Potência

- Interruptor comutado:



Introdução a Eletrônica de Potência

- Interruptor muda a tensão DC:



D = switch duty cycle

$$0 \leq D \leq 1$$

T_s = switching period

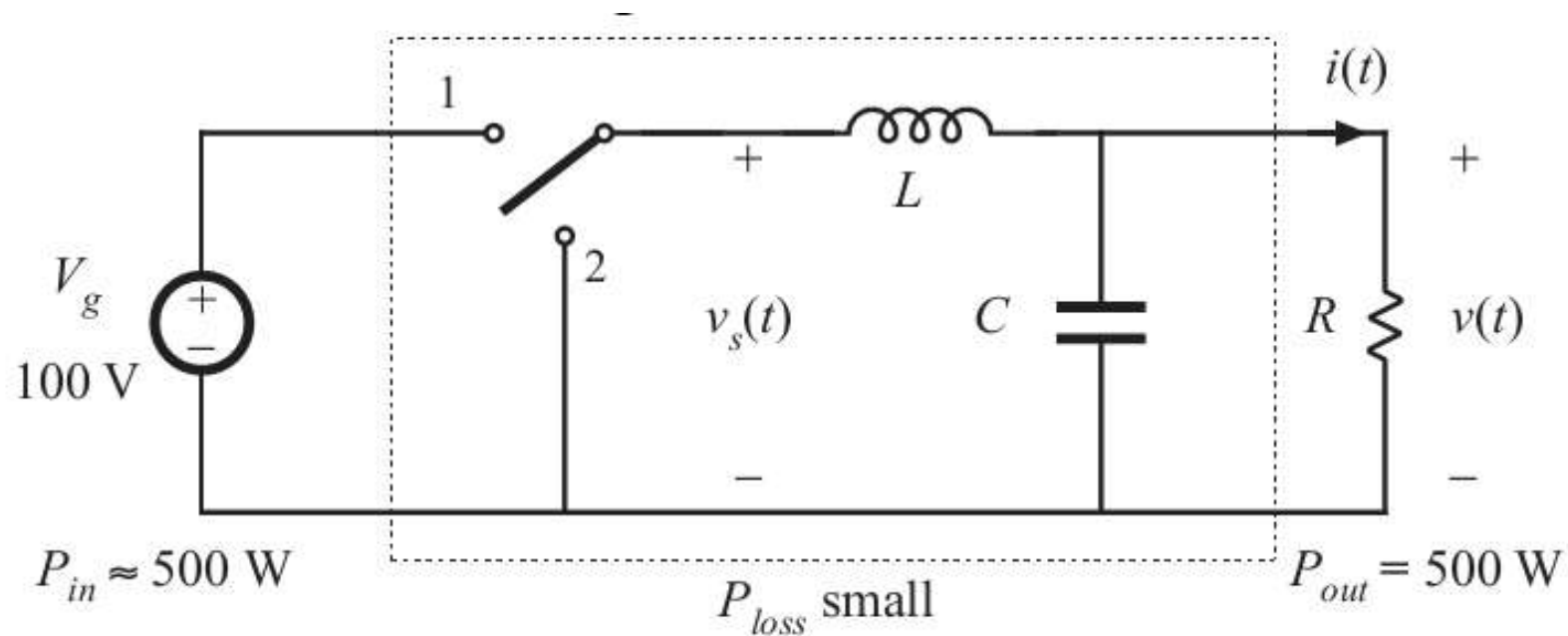
f_s = switching frequency
 $= 1 / T_s$

DC component of $v_s(t)$ = average value:

$$V_s = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_s(t) dt = DV_g$$

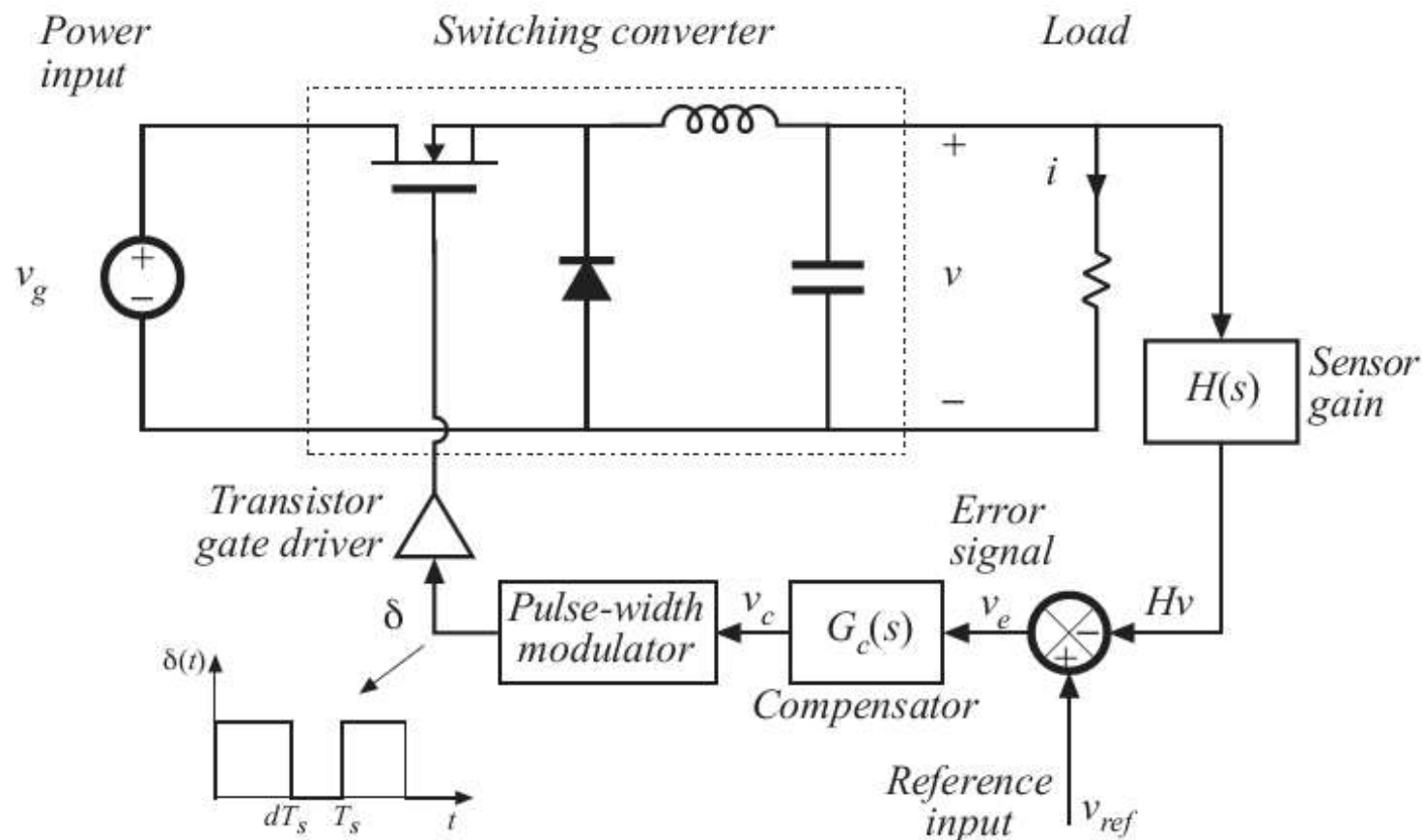
Introdução a Eletrônica de Potência

- Inserção do filtro LC com frequência de corte muito menor que a frequência de comutação;
- Circuito conhecido com conversor *buck*.



Introdução a Eletrônica de Potência

- Sistema de controle para regulação da tensão de saída;



Eletrônica de Potência - Introdução

- **Conversores chaveados**: sistema constituído por elementos passivos (R, L e C) e elementos ativos (interruptores), tais como diodos, tiristores e transistores associados segundo lei pré-estabelecida.

Redução de peso, volume e custos
Redução das perdas

Aplicações da Eletrônica de Potência

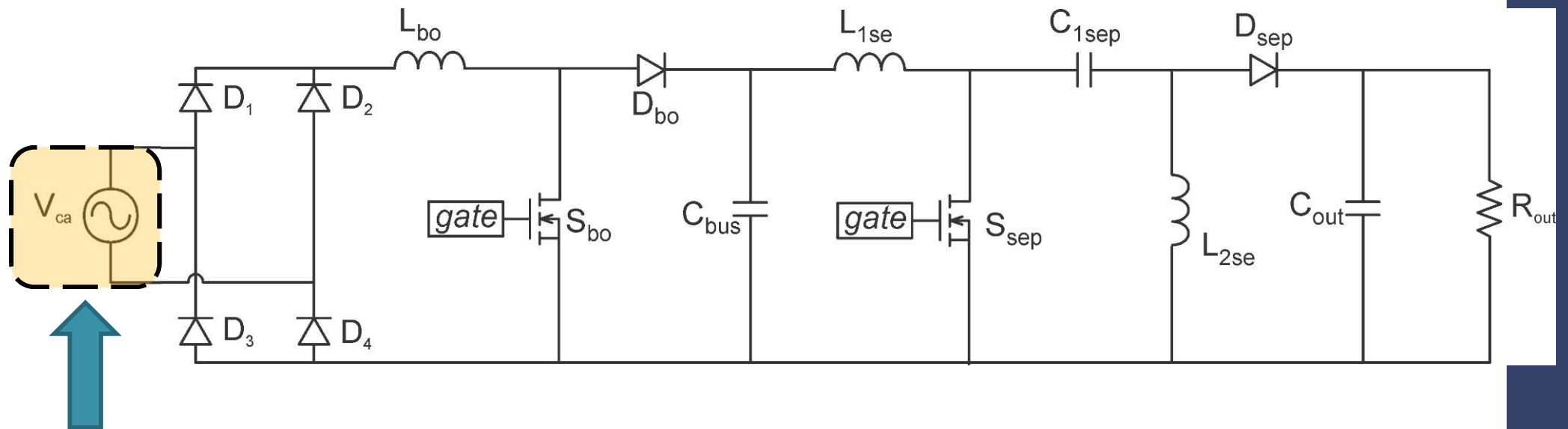
- Retificador não-controlado:
 - Fonte DC para circuitos eletrônicos;
- Retificador controlado:
 - Transmissão DC em alta tensão;
 - Controle de velocidade de um motor DC a partir de uma fonte AC;
- Conversor CC-CC:
 - Fonte de alimentação chaveada;
 - *Driver* para lâmpadas de LED;

Aplicações da Eletrônica de Potência

- Sistemas fotovoltaicos;
- Correção ativa do fator de potência;
- Veículos elétricos.
- Inversor:
 - Controle de velocidade de motores AC trifásicos;
 - Reatores eletrônicos para lâmpadas de descarga;
 - Sistemas fotovoltaicos.

Introdução a Eletrônica de Potência

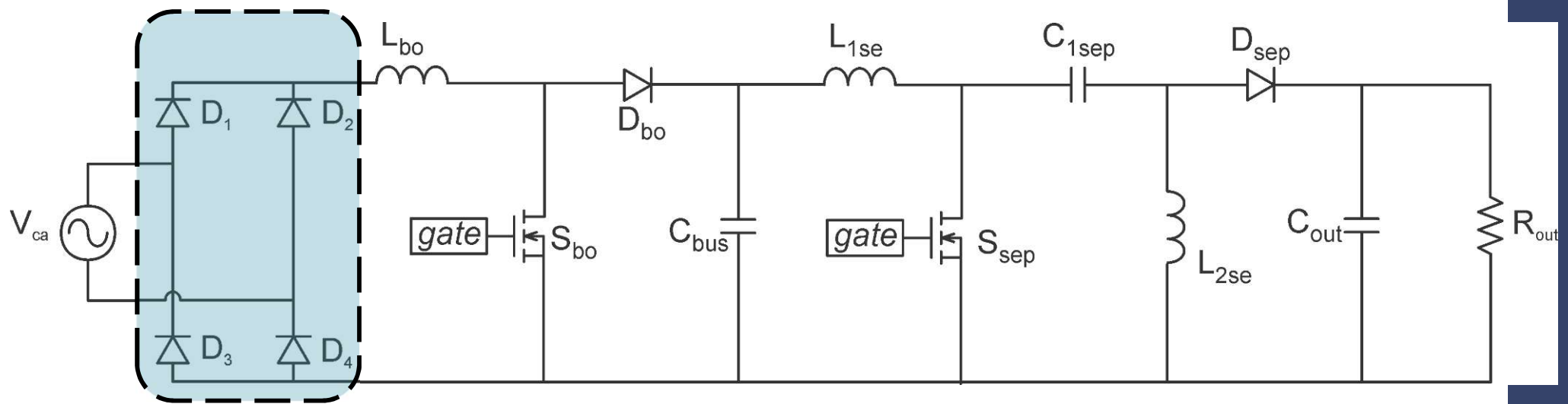
➡ Conversor *Boost-SEPIC* para correção do fator de potência e controle da carga



Tensão alternada de entrada (rede elétrica)

Introdução a Eletrônica de Potência

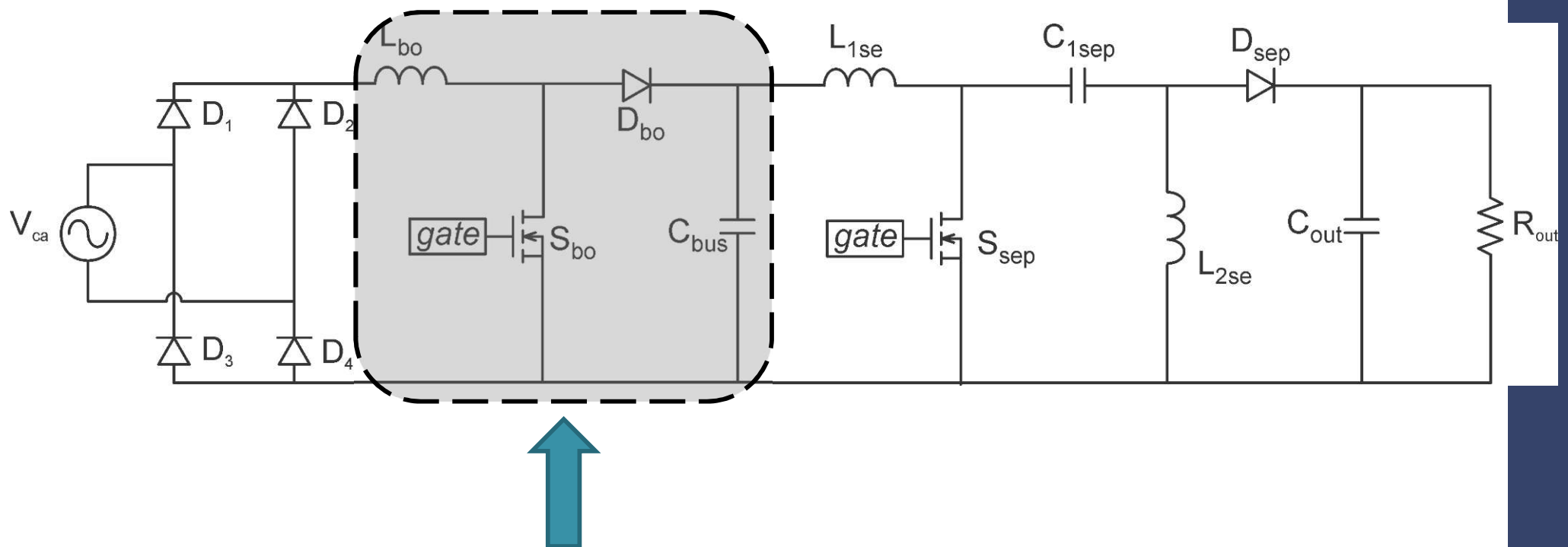
➡ Conversor *Boost-SEPIC* para correção do fator de potência e controle da carga



Retificador de onda completa não controlado

Introdução a Eletrônica de Potência

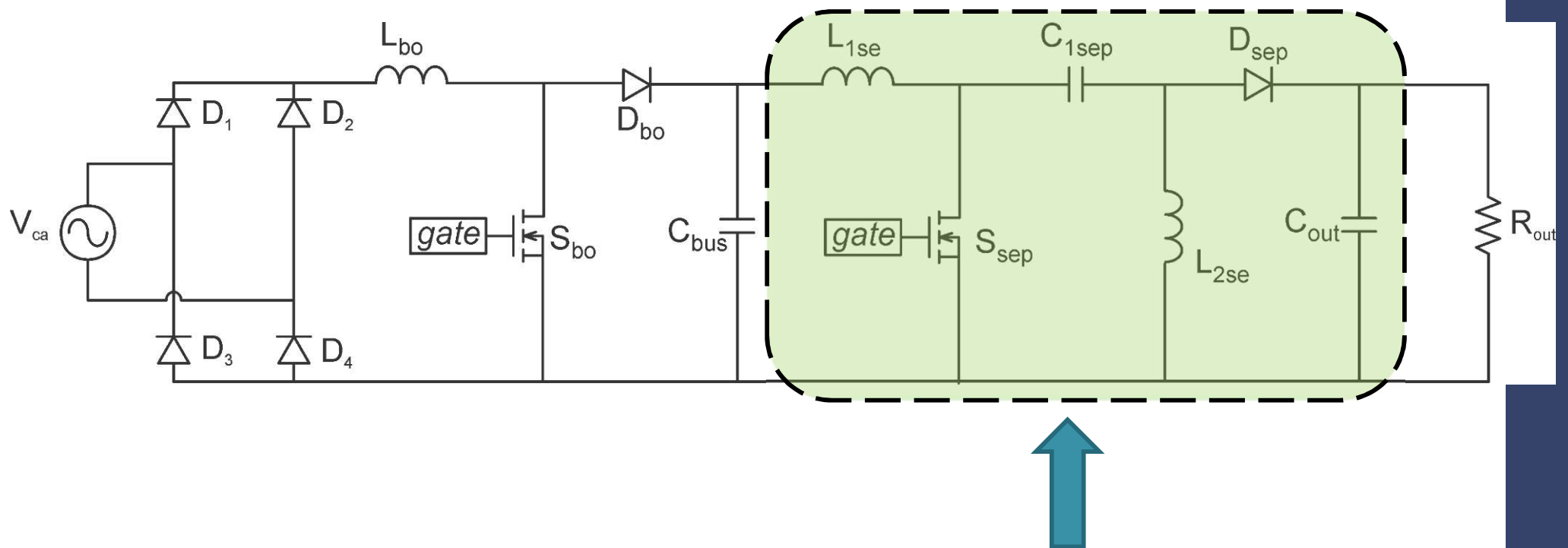
➡ Conversor *Boost-SEPIC* para correção do fator de potência e controle da carga



Conversor *Boost* para correção do fator de potência

Introdução a Eletrônica de Potência

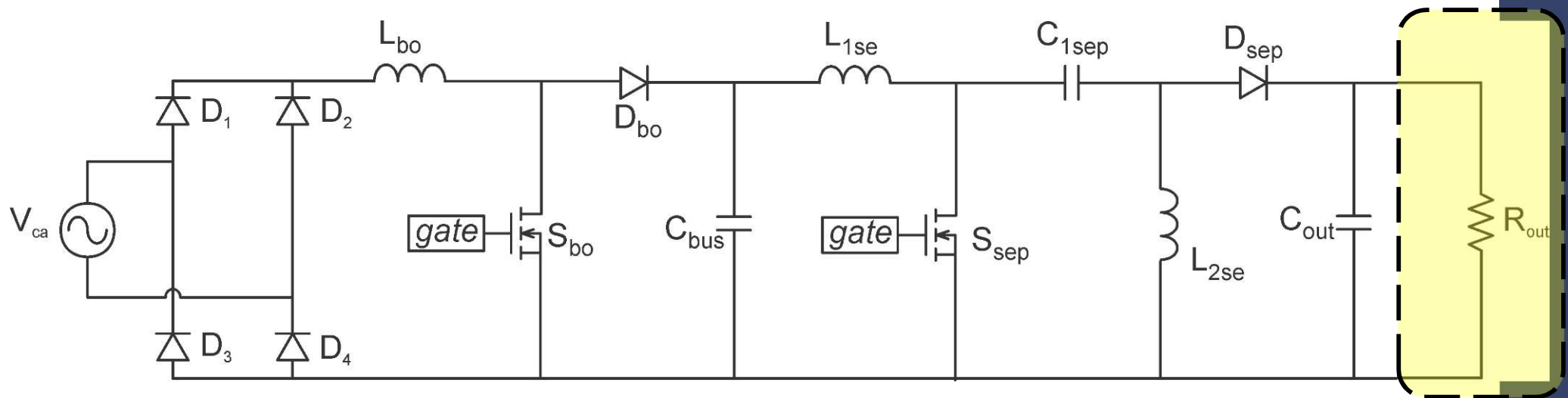
➡ Conversor *Boost-SEPIC* para correção do fator de potência e controle da carga



Conversor SEPIC para controle da carga

Introdução a Eletrônica de Potência

➡ Conversor *Boost-SEPIC* para correção do fator de potência e controle da carga



Bibliografia

- Erickson, Robert W. Fundamentals of power electronics. 2nd, New York.
- Projeto e Implementação de Reatores Eletrônicos para Reconhecimento de Lâmpadas Fluorescentes. Exame de Qualificação, UFSM, 2012.
- Tópicos Especiais em Processamento de Energia. Material de aula. UTFPR, 2015.